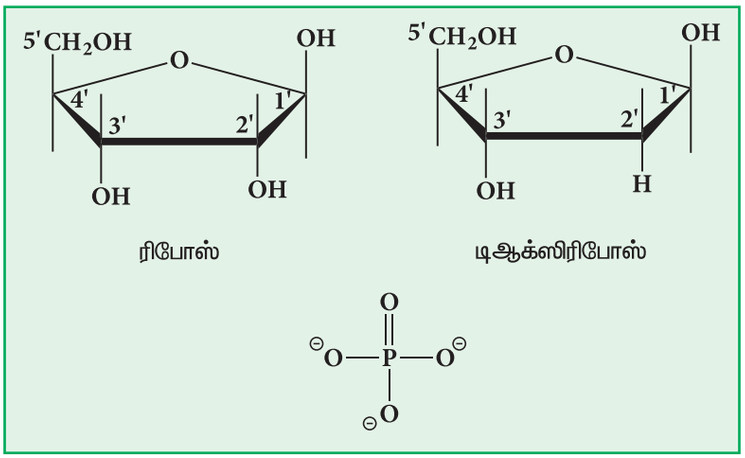
7.2.2 சர்க்கரை அலகுகள்:

நியுக்ளிக் அமிலங்களில் இரண்டு வகையான சர்க்கரை அலகுகள் உள்ளன. அவையாவன ரிபோஸ் (ribose) மற்றும் டிஆக்ஸி ரிபோஸ் (deoxyribose) (படம் 7.3). நியுக்ளிக் அமிலங்களில் காணப்படும் சர்க்கரை அலகின் அடிப்படையில், அவை டிஆக்ஸிரிபோ நியுக்ளிக் அமிலம் (DNA) மற்றும் ரிபோ நியுக்ளிக் அமிலம் (RNA) என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. உட்கரு (nucleus), மைட்டோகாண்டீரியா (mitochondria) மற்றும் பசுங்கணிகங்கள் (chloroplasts) ஆகியவற்றில் DNA காணப்படுகிறது. உட்கரு, நியூக்ளியோலஸ், ரைபோசோம் (ribosome) மற்றும் சைட்டோபிளாசம் (cytoplasm) ஆகியவற்றில் RNA காணப்படுகிறது. ரிபோஸ் மற்றும் டிஆக்ஸி ரிபோஸ் ஆகியன அவற்றின் பண்புகளில் வேறுபட்டுள்ளன. ரிபோஸ் உடன் ஒப்பிடும்போது டிஆக்ஸி ரிபோஸ் வினைதிறன் குறைந்தது.



படம் 7.3 ரிபோஸ், டிஆக்ஸிரிபோஸ் மற்றும் பாஸ்பேட் அமைப்பு

7.2.3 பாஸ்பேட்:

பாஸ்பாரிக் அமிலமானது, நியுக்ளியோசைடுகளுக்கிடையே பாஸ்போ-டைஎஸ்டர் பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. நியுக்ளியோடைடுகளில் உள்ள பாஸ்பேட் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அவை, மோனோபாஸ்பேட்கள், டைபாஸ்பேட்கள் மற்றும் டிரைபாஸ்பேட்கள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

7.3 நியுக்ளியோசைடுகள்:

ஒரு நியூக்ளியோசைடானது பியுரின் அல்லது பிரிமிடின் காரம் மற்றும் ஒரு பென்டோஸ் சர்க்கரை ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்படுகிறது. பியுரின் நியுக்ளியோசைடில், சர்க்கரை அலகானது, பியுரின் வளையத்தில் N-9 உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அதே சமயம் , பிரிமிடின் நியுக்ளியோசைடில், சர்க்கரை அலகானது பிரிமிடின் வளையத்தின் N-1 உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வகையான பிணைப்பு N-கிளைகோசிடிக் பிணைப்பு (படம் 7.4) ஆகும்.

unit 7_186-209.indd 190 11/06/18 6:13 PM